

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF**  
Cat No. : **42965**  
Sinónimos Dimethyl sulfideborane; BMS  
Fórmula molecular C<sub>2</sub> H<sub>9</sub> B S

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis

Categoria 1 (H260)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por via cutânea

Categoria 4 (H312)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Carcinogenicidade

Categoria 2 (H351)

Toxicidade Reprodutiva

Categoria 1B (H360FD)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335) (H336)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente

H315 - Provoca irritação cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H351 - Suspeito de provocar cancro

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

H302 + H312 - Nocivo por ingestão ou contacto com a pele

EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P231 + P232 - Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Adicionais rotulagem da UE  
Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

Cheiro nauseabundo

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

| Componente                                 | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano                            | 109-99-9   | 203-726-8         | 80-84          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019)                                                              |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | EEC No. 236-313-6 | 16-20          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H412)<br>(EUH014) |

| Componente      | Limites de concentração específicos (SCL's)                              | Fator M | Notas de componente |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Tetraidrofurano | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral    | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                 |
| Contacto com os Olhos | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico. |
| Contacto com a pele   | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.            |
| Ingestão              | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                     |
| Inalação              | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte                                      |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

## Autoproteção do Socorrista

Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Provoca lesões oculares graves. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: Provoca depressão do sistema nervoso central

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Reage violentamente em contacto com a água.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de enxofre, Óxidos de boro, Cloreto de hidrogénio gasoso, Hidrogénio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Absorver com material absorvente inerte. Não expor o derrame à água. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a ingestão e a inalação. Não deixar entrar em contacto com a água. Manusear numa atmosfera inerte. Caso se suspeite de formação de peróxido, não abrir ou mover o contentor. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastado do calor, faísca e chama. Não deixar entrar em contacto com a água. Manter sob azoto. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Prazo de validade 12 meses. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Os contentores devem ser datados quando forem abertos e testados periodicamente quanto à presença de peróxidos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais. Manter afastado da água ou de ar húmido. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter ao abrigo da humidade. Manter refrigerado.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente       | União Europeia                                                                                                              | O Reino Unido                                                                                                             | França                                                                                                                                                                                                                         | Bélgica                                                                                                                               | Espanha                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal | Holanda | Finlândia |
|------------|--------|----------|----------|---------|-----------|
|------------|--------|----------|----------|---------|-----------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tuneina<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tuneina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente      | Áustria                                                                                                                                         | Dinamarca                                                                                                              | Suíça                                                                                                                                | Polónia                                                         | Noruega                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Componente      | Bulgária                                                                                   | Croácia                                                                                                                                               | Irlanda                                                                                                | Chipre                                                                                                          | República Checa                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 150 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m³ |

| Componente      | Estónia                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                     | Grécia                                                             | Hungria                                                                                                                                                                                 | Islândia                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m³ | STEL: 300 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente      | Letónia                                                                                                         | Lituânia                                                                           | Luxemburgo                                                                                                                                                                       | Malta                                                                                                                                                | Roménia                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³ | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minute |

| Componente      | Rússia         | República Eslovaca                                                                           | Eslovénia                                                                                                           | Suécia                                                                                                                           | Turquia                                                                                                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | MAC: 100 mg/m³ | Ceiling: 300 mg/m³<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m³ 8 | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>dakika |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente      | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha                                       | Alemanha                                         |
|-----------------|----------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano |                |             |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Componente      | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                | Luxemburgo | Turquia |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetraidrofurano |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                             | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) |                                 |                                     |                                     | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day              |

| Component                             | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                             | água doce       | Sedimentos de<br>água doce      | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                                        | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Água do mar      | Sedimentos de<br>água marinha   | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar       | Ar |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 67mg/kg<br>food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha butílica  | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |
| Luvas de neopreno  |                                     |                     |              |                      |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

### Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Amarelo claro                    |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Cheiro nauseabundo               |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | -17 °C / 1.4 °F                  | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | Sem dados disponíveis            |                                                  |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Temperatura de Decomposição              | 44 °C                            |            |
| pH                                       | Não existe informação disponível |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Reage com a água                 |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Componente                               | log Pow                          |            |
| Tetraidrofurano                          | 0.45                             |            |
| Pressão de vapor                         | Não existe informação disponível |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | 0.850                            |            |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Não existe informação disponível | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (Líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

|                                                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular                                                              | C2 H9 B S                                            |
| Massa Molecular                                                                | 75.95                                                |
| Propriedades Explosivas                                                        | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis | Gás emitido se inflama                               |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

; Sim Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis

### 10.2. Estabilidade química

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis. Estável em condições normais. Sensível à umidade.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.          |
| Reações Perigosas      | Reage violentamente em contacto com a água. |

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água. Exposição à humidade.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Água. Álcoois. Bromo. Anidridos de ácidos. Cloretos de ácidos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de enxofre. Óxidos de boro. Cloreto de hidrogénio gasoso. Hidrogénio.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| a) toxicidade aguda;<br>Oral | Categoria 4 |
|------------------------------|-------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Cutânea  
Inalação

Categoria 4  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente                                 | DL50 Oral          | LD50 Dérmica          | CL50 Inalação                                 |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetraidrofurano                            | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | <500 mg/kg (Rat)   | >2000 mg/kg (Rabbit)  | -                                             |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;  
Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

| Component                             | Método de ensaio                                 | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | Ensaio de gânglio linfático local<br>OECD TG 429 | ratinho            | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

| Component                             | Método de ensaio                                | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | OECD TG 476<br>Mutação génica                   | in vivo<br>mamíferos  | negativo            |
|                                       | OECD TG 473<br>Ensaio de aberração cromossômica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |

f) carcinogenicidade; Categoria 2  
A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno  
Possibilidade de efeitos cancerígenos

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetraidrofurano |    |    |          | Group 2B |

g) toxicidade reprodutiva; Categoria 1B

| Component                             | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) | OECD TG 416      | Rato<br>2 Geração            | NOAEL = 3,000 ppm   |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema respiratório, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados** A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. Provoca depressão do sistema nervoso central.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade** Não deitar os resíduos no esgoto. Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

| Componente      | Peixe de água doce                                                                  | Pulga de Água                                | Algas de água doce |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Tetraidrofurano | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** A persistência é improvável.  
**Degradabilidade** Reage com a água.  
**Degradação na estação de tratamento de esgoto** Reativo à água.

**12.3. Potencial de bioacumulação** A bio-acumulação é improvável

| Componente      | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Tetraidrofurano | 0.45    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água Reage com a água . Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Não é provável que seja móvel no ambiente. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Reativo à água.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

| Componente      | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Group III Chemical                                   |                                                        |

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                                                  |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.                    |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                                                 |
| <b>Outras Informações</b>                             | Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tetrahydrofuran, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                           |

### ADR

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tetrahydrofuran, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                           |

### IATA

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tetrahydrofuran, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                 | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL       | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|------------|------|------|
| Tetraidrofurano                            | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X    | X    | KE-33454   | X    | X    |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | 236-313-6 | -      | -   | X    | X    | 2008-1-560 | -    | X    |

| Componente                                 | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraidrofurano                            | 109-99-9   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                                 | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano                            | 109-99-9   | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                 | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano                            | 109-99-9   | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente                                 | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tetraidrofurano                            | WGK1                                   |                           |
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | WGK1                                   |                           |

| Componente      | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 80-84 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente

H302 - Nocivo por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H315 - Provoca irritação cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H351 - Suspeito de provocar cancro

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

H360Fd - Pode afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos  
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H301 - Tóxico por ingestão  
H311 - Tóxico em contacto com a pele  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas  
Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas  
Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos  
(United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias  
Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian  
Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de  
Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo  
internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por  
Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o  
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de  
proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os  
cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de  
segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores  
e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

07-Dez-2024

**Resumo da versão**

Secções da FDS atualizadas.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No.  
1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

---

Regulamento (CE) n.o 1907/2006

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**